

# Lab1: Case Study

นายจิรภัทร แก้วดี 673380577-9 sec 2

## ขั้นที่ 1 — การออกแบบ Subnet ของ IPv4 ด้วย VLSM

| เครือข่าย /<br>ลิงก์ | จำนวนโฮสต์ที่ต้องการ | Network Address | ช่วง IP ที่ใช้ได้                | Subnet Mask<br>(CIDR)    |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| LAN-A                | 60                   | 192.168.1.0     | 192.168.1.1 –<br>192.168.1.62    | 255.255.255.192<br>(/26) |
| LAN-B                | 25                   | 192.168.1.64    | 192.168.1.65 –<br>192.168.1.94   | 255.255.255.224<br>(/27) |
| LAN-C                | 20                   | 192.168.1.96    | 192.168.1.97 –<br>192.168.1.126  | 255.255.255.224<br>(/27) |
| LAN-D                | 12                   | 192.168.1.128   | 192.168.1.129 –<br>192.168.1.142 | 255.255.255.240<br>(/28) |
| LAN-E                | 12                   | 192.168.1.144   | 192.168.1.145 –<br>192.168.1.158 | 255.255.255.240<br>(/28) |
| Link 1 (P2P)         | 2                    | 192.168.1.160   | 192.168.1.161 –<br>192.168.1.162 | 255.255.255.252<br>(/30) |
| Link 2 (P2P)         | 2                    | 192.168.1.164   | 192.168.1.165 –<br>192.168.1.166 | 255.255.255.252<br>(/30) |
| Link 3 (P2P)         | 2                    | 192.168.1.168   | 192.168.1.169 –<br>192.168.1.170 | 255.255.255.252<br>(/30) |
| Link 4 (P2P)         | 2                    | 192.168.1.172   | 192.168.1.173 –<br>192.168.1.174 | 255.255.255.252<br>(/30) |

## ขั้นที่ 2 — การตั้งค่า IPv6 บนเราเตอร์ NET\_1\_R1

เข้าไปยัง NET\_1\_R1 ผ่านโปรแกรม terminal บนเครื่อง NET PC1 แล้วป้อนคำสั่งต่อไปนี้

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# ipv6 unicast-routing
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
Router(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
Router(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
Router(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config

```

ผลลัพธ์การกำหนด Address บน Interface ของเราเตอร์:

| Interface                        | GUA                    | Link-Local |
|----------------------------------|------------------------|------------|
| G0/0/0 (ฝั่ง LAN<br>เครือข่าย 1) | 2001:ABCD:1234:1::1/64 | FE80::1    |
| G0/0/1 (ฝั่ง LAN<br>เครือข่าย 2) | 2001:ABCD:1234:2::1/64 | FE80::1    |

### ขั้นที่ 3 — การกำหนด IPv6 บนเครื่อง PC

ตั้งค่าแบบ Static ในเครื่อง PC/laptop แต่ละเครื่อง (Desktop > IP Configuration) ตามตารางด้านล่าง โดยใช้ Address ของ Interface เราเตอร์ที่เกี่ยวข้องเป็น Default Gateway

| อุปกรณ์ | GUA (Global Unicast Address) | Link-Local Address | Default Gateway              |
|---------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| PC1     | 2001:ABCD:1234:1::15/64      | FE80::15           | 2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0) |
| PC2     | 2001:ABCD:1234:1::16/64      | FE80::16           | 2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0) |

| อุปกรณ์ | GUA (Global Unicast Address) | Link-Local Address | Default Gateway              |
|---------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| PC3     | 2001:ABCD:1234:1::17/64      | FE80::17           | 2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0) |
| PC4     | 2001:ABCD:1234:1::18/64      | FE80::18           | 2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0) |
| PC5     | 2001:ABCD:1234:1::19/64      | FE80::19           | 2001:ABCD:1234:1::1 (G0/0/0) |
| Admin1  | 2001:ABCD:1234:2::15/64      | FE80::15           | 2001:ABCD:1234:2::1 (G0/0/1) |
| Admin2  | 2001:ABCD:1234:2::16/64      | FE80::16           | 2001:ABCD:1234:2::1 (G0/0/1) |

#### ขั้นที่ 4 — ตรวจสอบการเชื่อมต่อ IPv6

จากอุปกรณ์ปลายทางแต่ละเครื่อง ใช้คำสั่ง ping ไปยังโฮสต์ IPv6 อื่นๆ ทั้งหมด ตัวอย่าง:

```
PC> ping 2001:ABCD:1234:1::16
```

```
PC> ping 2001:ABCD:1234:2::15
```

การ ping จาก PC1–PC5 และ Admin1–Admin2 ไปถึงกันทุกเครื่องควรสำเร็จ ซึ่งยืนยันว่ามีการเชื่อมต่อ IPv6 แบบ end-to-end ครบทั้งสองวง LAN ผ่านเราเตอร์ NET\_1\_R1

PC 1 ping PC2,3,4,5

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:ABCD:1234:1::16

Pinging 2001:ABCD:1234:1::16 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::16: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:ABCD:1234:1::16:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
C:\>2001:ABCD:1234:2::17
Invalid Command.

C:\>ping 2001:ABCD:1234:1::17

Pinging 2001:ABCD:1234:1::17 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:1::17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::17: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::17: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:ABCD:1234:1::17:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:ABCD:1234:1::18

Pinging 2001:ABCD:1234:1::18 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:1::18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::18: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::18: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:ABCD:1234:1::18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:ABCD:1234:1::19

Pinging 2001:ABCD:1234:1::19 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:ABCD:1234:1::19: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::19: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::19: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:ABCD:1234:1::19: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:ABCD:1234:1::19:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

มีการpingเจอแสดงว่าตั้งipถูกต้อง

## ขั้นที่ 5 — ตรวจสอบ IPv6 Routing

บนเราเตอร์ NET\_1\_R1 ตรวจสอบ Routing Table ของ IPv6 ด้วยคำสั่ง:

```
Router# show ipv6 route
```

ผลลัพธ์ควรแสดงเครือข่าย /64 ที่เชื่อมต่อโดยตรงทั้งสองวง (2001:ABCD:1234:1::/64 และ 2001:ABCD:1234:2::/64) เป็นเส้นทางแบบ 'C' (connected) และ 'L' (local) ซึ่งยืนยันว่าเราเตอร์รู้จักเส้นทางไปยังทั้งสองวง LAN

```

NET_1_R1>ena
Password:
NET_1_R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C  2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L  2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
C  2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L  2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
L  FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
NET_1_R1#

```

## ขั้นที่ 6 — เอกสารบันทึก

### 1 ตาราง IPv6 Routing (NET\_1\_R1)

```

NET_1_R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C  2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L  2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
C  2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L  2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
L  FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
NET_1_R1#

```

2 Running

Configuration (NET\_1\_R1) — แบบข้อความ

[illegible]

## ชั้นที่ 7 — เนื้อหาเสริมสำหรับการนำเสนอ

Subnet Mask บอกอุปกรณ์ว่าส่วนใดของ IPv4 Address คือส่วนเครือข่าย (Network) และส่วนใดคือส่วนโฮสต์ (Host) โดยการทำ Bitwise AND ระหว่าง IP Address กับ Subnet Mask อุปกรณ์จะสามารถหา Network Address ของตัวเองได้ ซึ่งจะใช้พิจารณาว่าปลายทางอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือต้องส่งผ่านเราเตอร์

## 2 การตรวจสอบว่าโฮสต์อยู่ในเครือข่ายใด

หาเครือข่ายของโฮสต์ได้โดยนำ IP Address มา AND กับ Subnet Mask ทุก Address ที่ได้ผลลัพธ์ตรงกับ Network Address นั้น จะถือว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการ Routing

## 3 การส่งข้อมูลแบบ Unicast, Multicast และ Broadcast

- Unicast: การส่งข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จากต้นทางหนึ่งไปยังปลายทางที่เจาะจงเพียงเครื่องเดียว
- Multicast: การส่งข้อมูลแบบหนึ่งต่อกลุ่ม จากต้นทางหนึ่งไปยังกลุ่มอุปกรณ์ปลายทางที่สนใจ (ระบุด้วย Multicast Group Address)
- Broadcast: การส่งข้อมูลแบบหนึ่งต่อทุกเครื่อง จากต้นทางหนึ่งไปยังทุกอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกัน ทั้งนี้ IPv6 ไม่มีการใช้ Broadcast แต่ใช้ Multicast แทน

## 4 เหตุผลที่ต้องใช้ IPv6

IPv4 ใช้ Address แบบ 32 บิต ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4.3 พันล้าน Address

และถูกใช้จนหมดไปแล้วเนื่องจากการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ IPv6 ใช้ Address แบบ 128 บิต ทำให้มีจำนวน Address ที่เพียงพอแบบไม่มีวันหมด พร้อมทั้งช่วยให้การตั้งค่า Address ง่ายขึ้น (เช่นผ่าน SLAAC) เพิ่มประสิทธิภาพการ Routing และไม่จำเป็นต้องใช้ NAT ในการออกแบบส่วนใหญ่

## 5 Global Unicast Address กับ Link-Local Address

Global Unicast Address (GUA) เป็น Address ที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกและสามารถ Route ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ มีบทบาทคล้ายกับ Public IPv4 Address ส่วน Link-Local Address ใช้งานได้เฉพาะในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น เป็น Address ที่ต้องมีอยู่ใน Interface ที่เปิดใช้ IPv6 ทุกตัว โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (หรือกำหนดเองได้ตามที่ทำในแล็บนี้) และจะไม่ถูก Route ออกไปนอกวงเครื่อข่ายนั้น

## 6 โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address

- Global Routing Prefix: กำหนดโดย ISP หรือหน่วยงานทะเบียน Address ใช้ระบุเครือข่ายขององค์กรบนอินเทอร์เน็ต (โดยทั่วไปคือ 48 บิตแรก)
- Subnet ID: องค์กรใช้ส่วนนี้ในการแบ่ง Subnet ภายในของตนเอง (โดยทั่วไปคือ 16 บิตถัดมา ทำให้แต่ละ Subnet เป็น /64)
- Interface ID: 64 บิตสุดท้าย ใช้ระบุ Interface ของโฮสต์ในวง Subnet นั้นอย่างไม่ซ้ำกัน (มักได้มาจาก MAC Address ผ่านวิธี EUI-64 หรือกำหนดเองได้ตามที่ทำในแล็บนี้)

## 7 วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างโฮสต์ — PING

คำสั่ง ping ใช้ข้อความ ICMP (หรือ ICMPv6) แบบ Echo Request และ Echo Reply ต้นทางจะส่ง Echo Request ไปยังปลายทาง หากปลายทางสามารถติดต่อได้ก็จะตอบกลับด้วย Echo Reply คำสั่ง ping จะรายงานว่าได้รับการตอบกลับหรือไม่ จำนวนเท่าใด และเวลาที่ใช้ในการตอบกลับ (Round-trip Time) ซึ่งเป็นการทดสอบการเชื่อมต่อพื้นฐานในระดับ Layer 3 อย่างรวดเร็ว

## 8 PING เทียบกับ TRACERT

Ping ใช้ยืนยันเพียงว่าปลายทางสามารถเข้าถึงได้หรือไม่และวัด Round-trip Time เท่านั้น โดยไม่แสดงเส้นทางที่ข้อมูลเดินทางผ่าน ส่วน Tracert (Traceroute) จะส่งชุดข้อมูลทดสอบโดยเพิ่มค่า TTL ขึ้นทีละขั้น เพื่อแสดงเราเตอร์ทุกจุดที่ข้อมูลผ่านไปจนถึงปลายทาง พร้อมเวลาที่ใช้ในแต่ละจุด การใช้ Ping เหมาะสำหรับตรวจสอบการเข้าถึงในขั้นแรก ส่วน Tracert ใช้ในการวินิจฉัยต่อว่าปัญหาการเชื่อมต่อหรือความล่าช้าเกิดขึ้นที่จุดใดของเส้นทาง